부모용 진행 안내 · 판 구조론의 정립

고2 과학 · 지구과학지권변동 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-PLATEHIST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: A4 종이 2장(부모가 길게 잘라 띠 2개를 만듦), 두꺼운 책 2권(사이에 틈을 만듦) 또는 가운데에 틈을 낸 상자, 색연필 2가지, 자, 활동지, 연필
- **안전:** 종이 띠는 부모가 가위로 미리 자릅니다. 아이가 가위를 쓸 때는 날을 몸 반대쪽으로 향하게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 대륙 이동설(베게너, 흔히 1912년 발표로 소개)의 증거 네 가지와 받아들여지지 못한 까닭(대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못함), 맨틀 대류설(1920~30년대, 원동력 제시)과 해양저 확장설(1960년대 초)을 거쳐 판 구조론(1960년대 후반)으로 발전한 과정을 차례로 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 대륙 이동설의 증거(S03), 오개념 비교(S04), 이론의 발전(S05), 혼자 해 보기(S12 ①④), 활동지 1·4
성공 기준 S12 ①④에서 대륙 이동설의 증거 둘과 한계를 쓰고, 네 이론을 차례로 놓으며 각 이론이 더한 것을 한 가지씩 말한다.

목표 B 고지자기 줄무늬가 해령을 중심으로 대칭이라는 것과 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 많아지고 퇴적물이 두꺼워진다는 것을 해양저 확장의 증거로 해석하고, 거리와 나이 자료로 확장 속도를 구한다.
확인 예상과 종이 띠 모형·결과(S06~S08), 고지자기 줄무늬(S09), 나이 자료(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리 확인(S14), 활동지 2·3·4
성공 기준 S10과 활동지 3에서 100 km, 500만 년으로 확장 속도 2 cm/년을 구하고, S12 ②에서 새 자료의 속도(3 cm/년)를 구하며 줄무늬 대칭의 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 판 구조와 지각 변동

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(판 구조와 지각 변동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
대륙 이동설은 증거가 없어서 받아들여지지 않았다고 생각한다.	S03·S04에서 증거는 여러 가지 있었지만 대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못했다는 것을 구별한다.
해양 지각에서 가장 오래된 곳이 해령이라고 생각한다.	S08 종이 띠 결과와 S10·S11에서 해령은 새 지각이 생기는 곳이라 가장 젊고, 멀어질수록(해구 쪽) 오래됐다는 것을 확인한다.
고지자기 줄무늬를 암석의 색 줄무늬라고 생각한다.	S09에서 줄무늬는 눈에 보이는 색이 아니라 암석에 기록된 자기장 방향(정자극기·역자극기)을 측정해 그린 것임을 짚는다.
판 구조론이 대륙 이동설과 무관한 새 이론이라고 생각한다.	S05 흐름에서 판 구조론이 대륙 이동설·맨틀 대류설·해양저 확장설을 이어받아 하나로 묶은 것임을 정리한다.

오늘 다루지 않는 것 대륙 이동설(베게너)의 증거 네 가지(해안선 모양, 화석 분포, 지질 구조의 연결, 빙하 흔적)와 한계, 맨틀 대류설(홈스)의 생각, 해양저 확장설(헤스·디츠)과 그 증거(고지자기 줄무늬의 대칭, 해양 지각의 나이와 퇴적물 두께), 판 구조론으로의 통합, 거리 ÷ 나이로 확장 속도 구하기를 다룬다. 연도는 흔히 소개되는 대략의 시기로만 쓴다. 고지자기 복각으로 대륙의 옛 위치 구하기, 열점과 하와이 열도의 나이 계산, 판을 움직이는 힘(섭입하는 판이 끌어당기는 힘 등)의 자세한 비교, 지자기 역전의 원인은 다루지 않는다. 줄무늬 그림과 거리-나이 자료는 이해를 돕기 위한 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(판의 경계)	약 3분	—
S03	대륙 이동설과 그 증거	약 3분	A
S04	오개념 비교(증거가 없었다?)	약 2분	A
S05	이론의 발전 과정	약 3분	A
S06	활동 전 예상하기(종이 띠 모형)	약 1분	B
S07	종이 띠 해양저 확장 모형	약 6분	B
S08	결과 정리(종이 띠 모형)	약 2분	B
S09	고지자기 줄무늬	약 3분	B
S10	해양 지각의 나이 자료	약 3분	B
S11	오개념 비교(가장 오래된 해양 지각)	약 2분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B

S14	마무리 확인(해양저 확장의 증거)	약 2분	B
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(판의 경계)	약 4분	—

장별 안내



S01 판 구조론의 정립 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 지금은 당연한 판 구조론이 오랜 논쟁과 새로운 증거를 거쳐 받아들여졌다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아프리카와 남아메리카 해안선이 퍼즐처럼 맞는다는 이야기 들어 봤어? 이것만으로 대륙이 움직였다고 믿을 수 있을까?”
- “오늘은 대륙이 움직인다는 생각이 어떤 증거를 거쳐 판 구조론이 되었는지 따라가 볼 거야.”

예상 답

- “증거가 더 있어야 할 것 같아요.”

막히면

- 세계 지도나 지구본에서 두 대륙의 해안선을 함께 봅니다.

주의

- 이 차시의 연도는 흔히 소개되는 대략의 시기입니다(베게너가 대륙 이동설을 처음 발표한 해로 1912년이 널리 소개됩니다).



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(판의 경계) · 약 3분

고1 ‘판 구조와 지각 변동’(KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01)에서 배운 판의 경계와 지형을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

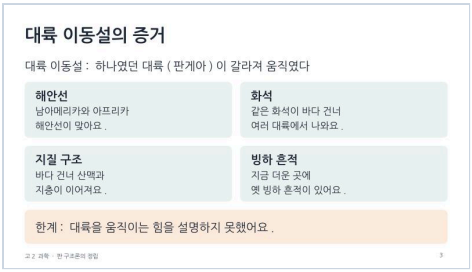
- ① 발산형, 수렴형(섭입·충돌), 보존형
- ② 해령(해저), 열곡대(대륙)
- ③ 해구

막히면

- 판이 ‘멀어지는 곳, 가까워지는 곳, 어긋나는 곳’으로 바꿔 묻습니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 ‘해령에서 판이 생긴다’는 생각이 어떤 증거로 확인되었는지 배웁니다.



S03 대륙 이동설의 증거 · 대륙 이동설과 그 증거 · 약 3분

베게너가 제시한 대륙 이동설과 증거 네 가지를 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “베게너는 지금 대륙들이 옛날에는 판게아라는 하나의 큰 대륙이었다가 갈라져 움직였다고 했어. 그 증거 네 가지를 볼까?”
- “그런데 당시 과학자들은 ‘그렇게 큰 대륙을 무엇이 움직이지?’라고 물었어.”

예상 답

- “같은 화석이 바다 건너 두 대륙에서 나오면, 예전에는 붙어 있었다는 뜻이에요.”

막히면

- 카드 하나씩 ‘대륙이 붙어 있었다면 이렇게 될까?’라고 묻습니다.

주의

- 화석의 예: 메소사우루스(민물에 살던 작은 파충류)가 남아메리카와 아프리카에서, 글로소프테리스(고생대 말 식물)가 남반구 여러 대륙에서 발견됩니다. 빙하 흔적: 지금은 더운 지역(인도·아프리카 등)에 고생대 말 빙하의 흔적이 있습니다.
- 판게아는 고생대 말에 하나로 모였다가 중생대에 갈라지기 시작했습니다(대략 3억~2억 년 전).



S04 왜 받아들여지지 않았을까? · 오개념 비교(증거가 없었다?) · 약 2분

대륙 이동설이 받아들여지지 않은 까닭을 ‘증거가 없어서’로 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 친구 가운데 누구 말이 맞을까? S03 카드를 떠올려 봐.”

정답

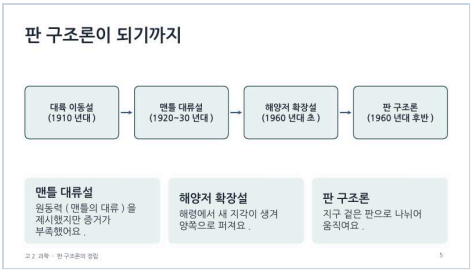
- 곰이 맞습니다. 증거는 여러 가지 있었지만, 단단한 대륙이 해양 지각을 뚫고 움직이는 힘(원동력)을 설명하지 못해 당시에는 받아들여지지 않았습니다.

막히면

- “S03에 증거가 몇 개 있었지?”라고 묻습니다.

주의

- 과학 이론은 ‘무엇이 일어났는가’뿐 아니라 ‘어떻게, 왜’를 설명할 수 있을 때 널리 받아들여진다는 것을 말해 줍니다.



S05 판 구조론이 되기까지 · 이론의 발전 과정 · 약 3분

대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론으로 이어지며 각 이론이 무엇을 더했는지 정리합니다(목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “맨틀 대류설은 대륙을 움직이는 힘으로 맨틀의 대류를 제안했어. 하지만 그때는 바다 밑을 조사할 방법이 부족해서 증거를 찾기 어려웠어.”
- “제2차 세계 대전 뒤 음파로 바다 밑을 재면서 해령과 해구가 발견됐고, 해령에서 새 해양 지각이 생겨 양쪽으로 퍼진다는 해양저 확장설이 나왔어.”
- “이 생각들을 하나로 묶은 것이 판 구조론이야.”

예상 답

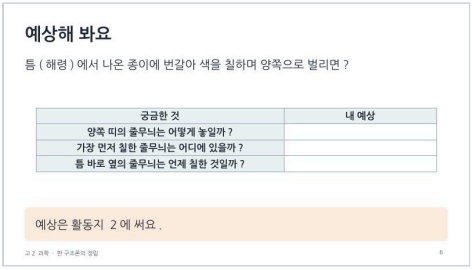
- “해양저 확장설이 맨틀 대류설의 증거를 찾아 준 셈이에요.”

막히면

- 흐름의 상자 하나마다 ‘이 이론이 새로 말한 것은?’이라고 묻습니다.

주의

- 맨틀 대류설은 홈스(1920~30년대), 해양저 확장설은 헤스와 디츠(1960년대 초)가 제안했습니다. 판 구조론은 1960년대 후반에 정리되었습니다(대략의 시기).



S06 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(종이 띠 모형) · 약 1분

종이 띠로 해령에서 새 지각이 생겨 양쪽으로 퍼지는 모형을 만들기 전에 줄무늬의 모습을 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “틈에서 나온 종이에 번갈아 색을 칠하며 양쪽으로 벌리면, 양쪽 띠의 줄무늬는 어떻게 놓일까?”

예상 답

- “양쪽이 똑같을 것 같아요.”
- “한쪽만 줄무늬가 생길 것 같아요.”

막히면

- ‘양쪽이 같다 / 다르다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 종이 띠로 만들어 봐요 · 종이 띠 해양저 확장 모형 · 약 6분

두 종이 띠를 책 사이 틈(해령) 아래에서 위로 밀어 올려 양쪽으로 펼치고, 나올 때마다 색을 번갈아 칠해 줄무늬를 만듭니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “두 띠를 겹쳐 틈 아래에서 위로 2 cm 밀어 올려 양쪽으로 펼쳐. 틈 위로 나온 부분을 파란색으로 칠해. 이건 지금과 같은 자기장 방향이야.”
- “이제 자기장이 거꾸로 바뀌었다고 하자. 다음 2 cm는 다른 색(또는 칠하지 않음)으로.”
- “다 하고 나서 띠를 펼쳐 양쪽을 비교해 볼까?”

예상 답

- “양쪽 줄무늬가 틈을 가운데 두고 거울처럼 똑같아요.” “처음 칠한 줄무늬가 가장 바깥에 있어요.”

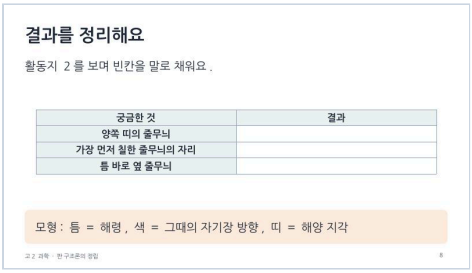
막히면

- 부모가 띠를 밀어 올리고 아이는 색칠만 합니다.

주의

- 종이 띠는 부모가 가위로 미리 잘라 둡니다(폭 4 cm쯤, A4 긴 쪽). 책 두 권을 1 cm쯤 띄워 세우면 틈이 됩니다.
- 실제 줄무늬의 폭은 자기장이 한 방향으로 유지된 기간에 따라 다릅니다. 띠를 올리는 길이를 매번 다르게 해 보면 실제와 더 비슷해집니다.

안전: 가위는 부모님이 써요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(종이 띠 모형) · 약 2분

활동지 2를 보며 결과를 말로 채우고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “양쪽 줄무늬는 어떻게 놓였어? 가장 먼저 칠한 줄무늬는 어디 있어?”

예상 답

- 양쪽 줄무늬는 틈을 가운데 두고 대칭 / 가장 먼저 칠한 줄무늬는 가장 바깥(틈에서 가장 멂) / 틈 바로 옆은 가장 나중에 칠한 것(가장 젊음)

막히면

- 펼친 띠에서 가장 바깥 줄무늬를 손가락으로 짚고 ‘이건 몇 번째로 칠했지?’라고 묻습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 모형에서 틈은 해령, 색은 그때의 지구 자기장 방향, 띠는 해양 지각입니다.



S09 고지자기 줄무늬 · 고지자기 줄무늬 · 약 3분

마그마가 식어 암석이 될 때 그때의 지구 자기장 방향이 기록되고(고지자기), 자기장이 여러 번 거꾸로 바뀌어 해령 양쪽에 대칭 줄무늬가 생긴다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “해령에서 나온 마그마가 식을 때, 암석 속 자성을 띤 광물이 그때의 지구 자기장 방향으로 정렬돼. 그래서 암석은 생길 때의 자기장 방향을 기억해.”
- “지구 자기장은 오랜 시간 동안 여러 번 남북이 바뀌었어. 그래서 해령 양쪽에 거울처럼 대칭인 줄무늬가 생겨.”

예상 답

- “종이 띠 모형처럼 해령을 중심으로 대칭이에요.”

막히면

- S08 결과의 띠와 그림을 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 줄무늬는 눈에 보이는 색이 아니라, 배로 해저 암석의 자기를 재서 지도에 그린 것입니다(오해 M3).
- 지금과 같은 방향을 정자극기, 반대 방향을 역자극기라고 합니다. 역전이 일어나는 간격은 일정하지 않습니다.



S10 나이 자료를 읽어요 · 해양 지각의 나이 자료 · 약 3분

해령에서의 거리와 암석 나이 자료(예시 자료)를 읽고 확장 속도를 구합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프를 보며 네 문제에 답해 줘. ③은 km를 cm로 바꿔야 해. 1 km는 100 000 cm야.”

정답

- ① 해령에서 멀어질수록 많아진다(해령은 0).
- ② 같다(대칭). 해령에서 양쪽으로 같은 빠르기로 퍼졌기 때문
- ③ 100 km = 10 000 000 cm, ÷ 5 000 000년 = 2 cm/년 (두 판이 서로 멀어지는 빠르기는 2 × 2 = 4 cm/년)
- ④ 두꺼워진다. 오래된 지각일수록 퇴적물이 쌓인 시간이 길기 때문

막히면

- 그래프에서 100 km의 점을 함께 읽고(500만 년), 거리 ÷ 시간만 먼저 말로 합니다.

주의

- 예시 자료는 한쪽 확장 속도를 2 cm/년으로 정해 만든 값입니다. 실제 해령의 확장 속도는 해령마다 다르며, 대략 1년에 수 cm입니다.
- 가장 오래된 해양 지각도 약 2억 년 안팎으로, 수십억 년 된 대륙 지각보다 훨씬 젊습니다. 해양 지각이 해구에서 섭입해 사라지기 때문입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(가장 오래된 해양 지각) · 약 2분

해양 지각에서 가장 오래된 곳을 해령으로 보는 오개념(M2)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “해령은 지각이 새로 생기는 곳일까, 오래 쌓인 곳일까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 해령에서 새 해양 지각이 생기므로 해령의 암석이 가장 젊고, 해령에서 멀어져 해구에 가까울수록 오래되었습니다.

막히면

- S10 그래프에서 나이가 0인 곳을 찾게 합니다.

주의

- 여기까지가 해양저 확장의 증거입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S12부터 해도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 대륙 이동설의 증거와 한계, 확장 속도, 줄무늬 해석, 이론의 발전 순서를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래? ②는 km를 cm로 바꿔.”

정답

- ① 증거: 해안선 모양, 화석 분포, 지질 구조, 빙하 흔적 가운데 둘 / 한계: 대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못함
- ② 150 km = 15 000 000 cm, ÷ 5 000 000년 = 3 cm/년
- ③ 해령에서 생긴 지각이 양쪽으로 같은 빠르기로 퍼지면서, 생길 때의 자기장 방향을 기록했기 때문
- ④ 대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03, S05, S09, S10을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②의 자료(150 km, 500만 년)는 예시 자료입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “단위를 바꾸지 않고 150 ÷ 5로 했어요.”

정답

- ① 증거 둘 + 원동력 설명 못함 ② 3 cm/년 ③ 양쪽으로 퍼지며 자기장 기록 ④ 대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론

막히면

- 계산이 틀리면 S10, 순서가 틀리면 S05를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **증거가 아닌 것은?** · 마무리 확인(해양저 확장의 증거) · 약 2분

해양저 확장설의 증거가 아닌 것을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “해양저 확장설의 증거가 아닌 것을 골라 줘. 그것은 어느 이론의 증거일까?”

정답

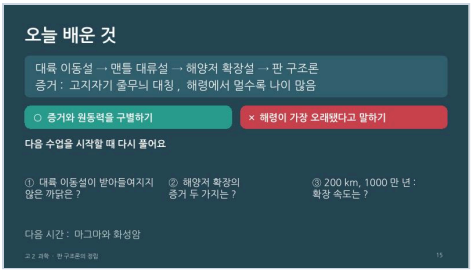
- 라: 해안선 모양은 대륙 이동설의 증거로, 바다 밑이 퍼진다는 것을 직접 보여 주지 않는다.
- 가·나·다는 해령에서 새 지각이 생겨 양쪽으로 퍼진다는 해양저 확장설의 증거이다.
- 기준: 라를 고르고 대륙 이동설의 증거라고 말하면 통과입니다.

막히면

- S03과 S09를 나란히 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S05를 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “판 구조론이 되기까지 네 이론을 차례로 말해 볼래?”
- “해양저 확장의 증거 두 가지는?”

예상 답

- “대륙 이동설, 맨틀 대류설, 해양저 확장설, 판 구조론이요.” “고지자기 줄무늬 대칭, 해령에서 멀수록 나이가 많아요.”

정답

- ① 대륙을 움직이는 힘(원동력)을 설명하지 못해서
- ② 고지자기 줄무늬의 대칭, 해령에서 멀수록 암석 나이 증가·퇴적물 두꺼워짐
- ③ 2 cm/년

주의

- 지구본에서 대서양 가운데의 해령 자리를 찾아보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘마그마와 화성암’에서는 판의 경계에서 마그마가 생기는 조건과 화성암을 배웁니다.



S16 보충: 판의 경계 · 보충(판의 경계) · 약 4분

S02에서 판의 경계가 흔들리면, 판 구조론의 역사를 배우기 전에 경계와 지형을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 판이 멀어지는 곳의 지형은?”

정답

- 발산형: 해령·열곡대 / 수렴형: 해구·습곡 산맥 / 보존형: 변환 단층

막히면

- 고1 ‘판 구조와 지각 변동’(KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01)의 경계 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘판 구조와 지각 변동’(KR22-G10-SCI-PLATETEC-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1 대륙 이동설: 하나였던 대륙이 갈라져 움직였다(증거 네 가지) / 2 맨틀 대류설: 맨틀의 대류가 대륙을 움직인다(원동력) / 3 해양저 확장설: 해령에서 새 지각이 생겨 양쪽으로 퍼진다 / 4 판 구조론: 지구 겉은 여러 판으로 나뉘어 움직인다.
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 틈을 가운데 두고 대칭 / 가장 바깥 / 가장 나중에 칠한 것(가장 젊음).

3	① 많아진다 ② 같다(대칭) ③ 10 000 000 cm ÷ 5 000 000년 = 2 cm/년 ④ 두꺼워진다
4	① 해안선·화석·지질 구조·빙하 흔적 중 둘 / 원동력을 설명 못함 ② 3 cm/년 ③ 해령에서 생긴 지각이 양쪽으로 같은 빠르기로 퍼지며 생길 때의 자기장 방향을 기록 ④ 대륙 이동설 → 맨틀 대류설 → 해양저 확장설 → 판 구조론. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 대륙을 움직이는 힘을 설명하지 못해서 ② 고지자기 줄무늬의 대칭, 해령에서 멀수록 나이가 많고 퇴적물이 두꺼움 ③ 20 000 000 cm ÷ 10 000 000년 = 2 cm/년. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S07 종이 띠 모형: 줄무늬를 번갈아 칠함 □ 양쪽을 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 증거가 없었다(M1) □ 해령이 가장 오래됨(M2) □ 줄무늬를 색으로 봄(M3) □

메모: _____